EMMA REY SÁNCHEZ

INGENIERA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Barcelona, España | +34 699 189 809 | emma.rey.sanchez@gmail.com

github.com/emmareysanchez | linkedin.com/in/emma-rey-sanchez | Portafolio

PERFIL

Ingeniera de IA en Deloitte, graduada en Ingeniería Matemática con Inteligencia Artificial y cursando el Máster en Inteligencia Artificial Avanzada. Formación en probabilidad, optimización y geometría de la información, con experiencia práctica en PLN, visión por ordenador, IA generativa y evaluación de modelos.

EXPERIENCIA

Ingeniera de Inteligencia Artificial | Deloitte Sep 2026 - Actualidad

Barcelona, España | Jornada completa

- Desarrollé un sistema de generación aumentada por recuperación (RAG) para generar respuestas de LLM basadas en contexto.
- Participé en proyectos de visión por ordenador y agentes de IA para la industria farmacéutica.

FORMACIÓN

Máster en Inteligencia Artificial Avanzada Sep 2025 - Dic 2026 (previsto)

Universidad Pontificia Comillas ICAI | Madrid, España

Asignaturas: Modelos Generativos Profundos, Geometría de la Información, IA Probabilística y Aprendizaje por Refuerzo Profundo.

Grado en Ingeniería Matemática con Inteligencia Artificial Sep 2021 - Jun 2025

Universidad Pontificia Comillas ICAI | Madrid, España

Asignaturas: Machine Learning, Deep Learning, PLN, Visión por Ordenador, Robótica y Aprendizaje por Refuerzo.

Intercambio académico | University of Miami Ene 2025 - Jun 2025

Ingeniería e IA, con asignaturas de empresa | Nota: 9,4/10

PROYECTOS DE IA DESTACADOS

Análisis de Rewiring en GNN | GitHub

Comparé cuatro estrategias de rewiring en tres datasets para analizar over-squashing y over-smoothing; implementé modelos GAT y métricas de Jacobianos, distancia entre embeddings y energía de Dirichlet.

Análisis Bayesiano de Sentimiento | GitHub

Codesarrollé un clasificador de sentimiento con temas supervisados, mezcla de expertos bayesianos e incertidumbre heterocedástica; evalué calibración, predicción selectiva y detección fuera de distribución.

Travel Genie AI | GitHub

Desarrollé un agente ReAct de planificación de viajes con un LLM local, herramientas API, backend FastAPI e interfaz React/TypeScript con streaming.

Generación de Descripciones de Imágenes | GitHub

Implementé un modelo InceptionV3-LSTM para describir imágenes, con decodificación greedy y beam search; evalué las descripciones mediante BLEU y CIDEr.

Eficiencia de Modelos de Lenguaje | GitHub

Implementé fine-tuning y evaluación con IFEval para un reto limitado a una GPU y un presupuesto de entrenamiento de 24 horas.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes y bibliotecas: Python, SQL, PyTorch, scikit-learn, Hugging Face, MATLAB, R.

IA: Deep Learning, PLN, Visión por Ordenador, Redes Neuronales de Grafos, Aprendizaje por Refuerzo, LLMs, RAG y Agentes.

Desarrollo: MLOps, Docker, CI/CD, FastAPI, React, TypeScript, APIs, MongoDB.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Idiomas: Español (nativo), inglés (dominio avanzado; cinco años en Londres), francés (B2).

Premio: Segundo puesto en Álgebra, Concurso de Matemáticas por Equipos de Comillas ICAI.

Docencia: Profesora voluntaria de inglés en Trujillo, Perú (Jun-Jul 2024); instructora de vela en la Escuela de Vela Socaire (cinco temporadas de verano).